INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL

UNIDAD PROFESIONAL INTERDISCIPLINARIA DE INGENIERIA Y CIENCIAS SOCIALES Y ADMINISTRATIVAS

LICENCIATURA EN CIENCIAS DE LA INFORMATICA

Tarea No. 2

Plantear conceptos y antecedentes de la evolución de la realidad virtual a lo largo de la historia.

EQUIPO 12 :

Cevallos Pajaro Axl

Dominguez Arias Alejandro

Nava Ávila Oscar Issac

HERRAMIENTAS MULTIMEDIA 2CV21

Velasco Contreras José Antonio.

Fecha de entrega: 12-10-26

Índice

1. Introducción.....3

2. Antecedentes de realidad virtual..... 4

3. Conclusión.....6

4. Bibliografía.....7

Introducción:

La realidad virtual es una tecnología que permite crear entornos digitales inmersivos con los que las personas pueden interactuar. Su desarrollo ha sido el resultado de años de investigación e innovación, desde los primeros dispositivos de visión tridimensional hasta los visores modernos. Conocer sus antecedentes permite comprender cómo ha evolucionado y cómo se aplica actualmente en diferentes ámbitos.

UNIDAD 2.1

Antecedentes de la realidad virtual

La realidad virtual (RV) es una tecnología que permite a las personas experimentar e interactuar con entornos digitales creados por computadora, generando la sensación de encontrarse en un espacio diferente al mundo físico. Aunque actualmente se relaciona principalmente con los videojuegos y el entretenimiento, sus orígenes se remontan al siglo XIX, cuando comenzaron a desarrollarse inventos que buscaban representar imágenes con mayor profundidad y realismo.

Uno de sus primeros antecedentes fue la visión estereoscópica, presentada por Charles Wheatstone en 1838. Este principio permite percibir profundidad mediante la combinación de dos imágenes ligeramente diferentes, una para cada ojo. Con el tiempo, esta técnica se utilizó en dispositivos como los estereoscopios, que permitían observar fotografías con una sensación de tridimensionalidad.

Durante el siglo XX surgieron nuevas propuestas para crear experiencias más inmersivas. Un ejemplo importante fue el Sensorama, desarrollado por Morton Heilig y presentado en 1962. Este dispositivo combinaba imágenes tridimensionales, sonido, vibraciones, movimiento del aire y olores para ofrecer una experiencia multisensorial. Paralelamente, los simuladores de vuelo demostraron que los entornos artificiales podían utilizarse para entrenar a personas en situaciones reales sin asumir los mismos riesgos.

Otro avance fundamental ocurrió en 1968, cuando Ivan Sutherland y Bob Sproull desarrollaron uno de los primeros sistemas de visualización montados en la cabeza conectados a una computadora. Aunque era un dispositivo pesado y limitado, sentó las bases para crear entornos digitales que respondieran a los movimientos del usuario.

A lo largo de las décadas siguientes, los avances en electrónica, gráficos por computadora y sensores permitieron mejorar estos sistemas. Durante los años ochenta y noventa aumentó el interés por la realidad virtual, especialmente en la investigación, la industria y los videojuegos. Sin embargo, los altos costos y las limitaciones técnicas dificultaban su uso generalizado. Fue principalmente a partir de la década de 2010 cuando los visores modernos comenzaron a ganar popularidad gracias a la mejora de las pantallas, los procesadores y los sistemas de seguimiento del movimiento.

Tecnologías relacionadas

La evolución de la realidad virtual también está vinculada con otras tecnologías que amplían las posibilidades de interacción digital. Entre ellas destacan la realidad aumentada (AR), que incorpora elementos virtuales al entorno real, y la realidad mixta (MR), que permite integrar objetos digitales con espacios físicos de manera interactiva.

Actualmente, estas tecnologías se complementan con herramientas como la inteligencia artificial, la conectividad 5G, el Internet de las Cosas y los sensores biométricos. Esta combinación permite desarrollar experiencias más dinámicas, mejorar la interacción con los entornos digitales y ampliar sus aplicaciones en distintos sectores.

Aplicaciones y futuro de la realidad virtual

Hoy en día, la realidad virtual se utiliza en áreas como la educación, la medicina, la arquitectura, la industria y el entretenimiento. Permite practicar procedimientos, explorar espacios tridimensionales, diseñar modelos y simular situaciones que serían difíciles, costosas o riesgosas de reproducir en la realidad.

La realidad virtual es el resultado de décadas de investigación e innovación tecnológica. Su evolución demuestra cómo los primeros experimentos para representar imágenes en tres dimensiones dieron paso a sistemas capaces de crear experiencias inmersivas. A medida que continúe integrándose con otras tecnologías, su potencial seguirá creciendo y ofrecerá nuevas formas de aprender, trabajar e interactuar con el mundo digital.

Conclusión

La evolución de la realidad virtual demuestra cómo los avances tecnológicos han transformado la manera en que interactuamos con los entornos digitales. Lo que comenzó como experimentos para mejorar la percepción visual hoy tiene aplicaciones en la educación, la medicina, la industria y el entretenimiento. Su integración con nuevas tecnologías abre posibilidades para seguir desarrollando experiencias más realistas, interactivas y útiles en el futuro.

Fuentes bibliográficas

Brock, D. C. (2023, 21 de febrero). *The remarkable Ivan Sutherland*. Computer History Museum. https://computerhistory.org/blog/the-remarkable-ivan-sutherland/

Computer History Museum. (s. f.). *The Sword of Damocles: Early head-mounted display*. https://www.computerhistory.org/revolution/artifact/356/1888

LaValle, S. M. (2017). *Virtual reality*. Cambridge University Press. https://msl.cs.uiuc.edu/vr/

Smithsonian Magazine. (2017, 21 de diciembre). *Stereographs were the original virtual reality*. https://www.smithsonianmag.com/innovation/sterographs-original-virtual-reality-180964771/

Victoria and Albert Museum. (s. f.). *A history of digital design: Part 2 – Expanding worlds*. https://www.vam.ac.uk/articles/a-history-of-digital-design-part-2